படி 3 : மிகை காண் நிலை

$\alpha = 5\%$

படி 4 : மாதிரிப்பண்பளவை சோதனை

இன்மை கருதுகோள் H_0 ஐப் பொருத்து, பொருத்தமான மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனை

$$Z = \frac{\overline{X} - \overline{Y}}{\sqrt{\frac{S_X^2}{m} + \frac{S_Y^2}{n}}} \sim N(0,1)$$ ஆகும்.

படி 5 : மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனைக்கு ஏற்ப கணக்கிடுதல்

$$z_0 = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{s_X^2}{m} + \frac{s_Y^2}{n}}}$$

$$z_0 = \frac{50 - 51}{\sqrt{\frac{4^2}{100} + \frac{5^2}{150}}}$$

$$z_0 = -1.75$$

படி 6 : தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு

H_1 என்பது இருபக்க மாற்றுகருதுகோளாக இருப்பதால் 5% மிகைகாண் நிலைக்கு, தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு $z_e = z_{0.025} = 1.96$.

படி 7 : முடிவு

இந்த இருமுனைச் சோதனையில் மறுக்கும் பகுதி, மறுக்கும் விதி படி $|z_0| \geq |z_0$ ஆகும். ஆனால், இங்கு $(|z_0| = 1.75) < (z_e = 1.96)$ என்றாகிறது. எனவே இன்மை கருதுகோள் H_0 ஐ மறுப்பதற்குப் போதுமான ஆதாரம் இல்லை. இதிலிருந்து இருபாலரின் செயல்திறன்களில் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு உள்ளது என்பதை இச்சோதனையின் மூலம் அறிகிறோம்.

1.13 முழுமைத்தொகுதிக்கான விகிதசமம் காணும் கருதுகோள் சோதனை
(Test of Hypothesis for Population Proportion)

வழிமுறை:

படி 1 : ஒரு சோதனையில், முழுமைத் தொகுதியின் பண்பைப் பெற்றிருக்கும் அளவையின் விகிதசமம் P என்க.

P என்பதற்குப் பொருத்தமானதாக p_0 என்ற மதிப்பு அமையுமானால், அதன் இன்மை கருதுகோள், மாற்று கருதுகோள் ஆகியவற்றைப் பின்வருமாறு எழுதலாம்.

இன்மை கருதுகோள் $H_0 : P = p_0$

01_12th_Statistics_TM_Unit 1.indd 26 1/28/2020 5:21:18 PM